

多様体 試験対策プリント (7/14)

対象：第1回～第10回+積分曲線+Whitney。目的：定義を正確に書き、典型例を判定し、標準的な証明の型を使えるようにする。

0. 全体像

多様体 → chart/atlas → C^∞ 構造 → C^∞ 写像 → 接空間 T_pM → 微分写像 $(df)_p$ → はめ込み/埋め込み → 部分多様体 → 積分曲線・Whitney

講義	主題	一言
L1	多様体	局所的に $\mathbb{R}^n$ の開集合と同相な Hausdorff 空間
L2	chart, atlas, C^∞ 多様体	座標変換が C^∞
L3	S^2 の atlas	6 チャート方式・立体射影方式
L4	$\mathbb{R}P^n, \mathbb{C}P^n$	比例するベクトルを同一視した空間
L5	C^∞ 写像・微分同相	座標で見て C^∞
L6	接ベクトル空間	点 p における方向微分の空間
L7	微分写像	座標表示はヤコビ行列
L8	単射微分の標準形	局所的に $x \mapsto (x, 0)$
L9	はめ込み・埋め込み	局所条件 vs 大域条件
L10	部分多様体	局所的に $\{x^{i+1}=...=x^n=0\}$
追加	積分曲線・Whitney	ベクトル場の流れ・多様体を Euclid 空間へ埋め込む

1. 多様体・座標近傍・ C^∞ 構造

1.1 n 次元位相多様体

位相空間 M が n 次元多様体であるとは、 M が Hausdorff で、各点 $p \in M$ に対して p の開近傍 U と $\mathbb{R}^n$ の開集合 V が存在し、 U と V が同相であること。

$$\forall p \in M, \exists U \ni p, \exists V \subset \mathbb{R}^n \text{ open}, \phi: U \rightarrow V \text{ homeomorphism}$$

直感：全体は曲がっていても、十分小さく見ると $\mathbb{R}^n$ に見える。例： $\mathbb{R}^n, S^n, T^n$ 。非例： $[0, 1]$ は端点があるので境界なし多様体ではない。十字型 $xy=0$ は原点で局所的に $\mathbb{R}$ に見えない。

1.2 chart / atlas / 座標変換

用語	定義・式	注意
座標近傍 chart	$(U\alpha, \phi\alpha), \phi\alpha: U\alpha \rightarrow \phi\alpha(U\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ は同相	点を座標で表す道具
atlas	$\{(U\alpha, \phi\alpha) \mid \alpha \in A, M = \cup \alpha U\alpha\}$	地図の集まり
座標変換	$\phi\alpha\beta = \phi\beta \circ \phi\alpha^{-1}: \phi\alpha(U\alpha \cap U\beta) \rightarrow \phi\beta(U\alpha \cap U\beta)$	α 座標から β 座標へ
C^∞ atlas	すべての座標変換 $\phi\alpha\beta$ が C^∞	地図同士の貼り合わせが滑らか
C^∞ 多様体	C^∞ atlas を持つ多様体	通常 atlas は省略して M と書く

重要：チャート $\phi\alpha$ 自体が C^∞ というより、座標変換 $\phi\beta \circ \phi\alpha^{-1}$ が $\mathbb{R}^n$ の開集合間の写像として C^∞ であることを見る。

2. 代表例

2.1 S^2 の 6 チャート方式

$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 。6 つの開集合で覆う。

$$U_-x^\pm = \{\pm x > 0\}, U_-y^\pm = \{\pm y > 0\}, U_-z^\pm = \{\pm z > 0\}$$

$$\phi_-x^\pm(x, y, z) = (y, z), \phi_-y^\pm(x, y, z) = (x, z), \phi_-z^\pm(x, y, z) = (x, y)$$

例： U_-x^+ では $x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}$ なので、 (y, z) が座標になる。座標変換は平方根を含むが、定義域内では平方根の中身が正なので C^∞ 。

2.2 S^2 の立体射影

$$U_-N = S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}, \phi_-N(x, y, z) = (x/(1-z), y/(1-z))$$

$$U_-S = S^2 \setminus \{(0, 0, -1)\}, \phi_-S(x, y, z) = (x/(1+z), -y/(1+z))$$

$$\phi_-S \circ \phi_-N^{-1}(u, v) = (u/(u^2 + v^2), -v/(u^2 + v^2)), \text{ 定義域 } \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

分母 $u^2 + v^2$ は定義域で 0 にならないため C^∞ 。2 つの chart で S^2 全体を覆う。

2.3 $\mathbb{R}P^n$ と $\mathbb{C}P^n$

空間	定義	座標近傍	次元・例
$\mathbb{R}P^n$	$(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim, x \sim \lambda x, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$U\alpha = \{[x_0: \dots: x_n] \mid x_\alpha \neq 0\}, \phi\alpha = 1/x_\alpha$ で x_α を除く	$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}P^n = n, \mathbb{R}P^1 \cong S^1$
$\mathbb{C}P^n$	$(\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim, z \sim \lambda z, \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$	$V\alpha = \{[z_0: \dots: z_n] \mid z_\alpha \neq 0\}, \psi\alpha = 1/z_\alpha$ で z_α を除く	$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}P^n = 2n, \mathbb{C}P^1 \cong S^2$

$\mathbb{R}P^n$ は「 $\mathbb{R}^{n+1}$ の原点を通る直線全体」。 $\mathbb{C}P^n$ は「 $\mathbb{C}^{n+1}$ の原点を通る複素 1 次元部分空間全体」。

3. C[∞] 写像・微分同相・C[∞] 構造の同値

3.1 C[∞] 写像

$f:M \rightarrow N$ が $p \in M$ で C^∞ とは、 p を含む $\text{chart}(U, \phi)$ と $f(p)$ を含む $\text{chart}(V, \psi)$ を取り、必要なら U を小さくして、座標表示が C^∞ になること。
 $\psi \circ f \circ \phi^{-1}: \phi(U) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \psi(V) \subset \mathbb{R}^n$ が $\phi(p)$ の近くで C^∞
覚え方：多様体上の写像 f を、座標で見た普通の写像に直してから微分可能性を判定する。

3.2 C[∞] 同型（微分同相）

$M \cong \text{diff } N \Leftrightarrow \exists C^\infty f: M \rightarrow N, g: N \rightarrow M, g \circ f = \text{id}_M, f \circ g = \text{id}_N$
同値に、 f が全単射で f と f^{-1} がともに C^∞ 。微分同相なら特に同相。ただし同相でも微分同相とは限らない。

3.3 C[∞] 構造の同値

S, T が同値 $\Leftrightarrow \text{id}_M: (M, S) \rightarrow (M, T)$ が C^∞ 同型 $\Leftrightarrow S \cup T$ が C^∞ atlas
 S^2 の 6 チャート方式と立体射影方式は同値な C^∞ 構造を与える、という使い方をする。

4. 接ベクトル空間

4.1 定義

m 次元 C^∞ 多様体 M の $p \in M$ における接ベクトル空間 T_pM は、局所座標 $(x^1, \dots, x^m)$ に対応する記号で張られる m 次元 $\mathbb{R}$ ベクトル空間。
 $T_pM = \text{span}_{\mathbb{R}} \{ \partial / \partial x^1 |_p, \dots, \partial / \partial x^m |_p \}, \dim T_pM = m$
 $v = \sum_i v^i (\partial / \partial x^i)_p$
接ベクトルは「点 p における方向微分」。関数 $f \in C^\infty(M)$ に作用して実数を返す。
 $v(f) = \sum_i v^i \partial (f \circ \phi^{-1}) / \partial x^i (\phi(p))$

4.2 座標変換による基底の変換

別の座標 $(y^1, \dots, y^m)$ を使うと、基底は連鎖律で変換される。
 $(\partial / \partial x^i)_p = \sum_j (\partial y^j / \partial x^i)(\phi(p)) (\partial / \partial y^j)_p$
これは「 $\partial / \partial x$ を y 座標で書き直す」式。座標に依存しない定義になっていることの根拠。

5. 微分写像

5.1 定義とヤコビ行列

C^∞ 写像 $f:M \rightarrow N$ に対して、点 p の接空間から $f(p)$ の接空間への線形写像を定める。
 $(df)_p: T_pM \rightarrow T_{\{f(p)\}}N$
 $(df)_p(\partial / \partial x^i)_p = \sum_j (\partial y^j / \partial x^i)(\phi(p)) (\partial / \partial y^j)_{\{f(p)\}}$
ここで $y=y(x)$ は $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ の成分表示。つまり $(df)_p$ の表現行列はヤコビ行列。
 $[(df)_p] = J^{\psi \circ f \circ \phi^{-1}}_x(\phi(p)) = (\partial y^j / \partial x^i)$

5.2 引き戻し・合成写像

$f^*g = g \circ f, g \in C^\infty(N)$
 $v(f^*g) = ((df)_p v)(g)$
 $d(g \circ f)_p = (dg)_{\{f(p)\}} \circ (df)_p$
合成写像の微分はヤコビ行列の積。試験では「多変数の連鎖律から従う」と書ける。

5.3 微分同相なら次元が等しい

$f:M \rightarrow N$ が微分同相で逆写像 g があると、 $g \circ f = \text{id}_M, f \circ g = \text{id}_N$ 。微分すると接空間の同型が出る。
 $(dg)_{\{f(p)\}} \circ (df)_p = \text{id}_{T_pM}, (df)_p \circ (dg)_{\{f(p)\}} = \text{id}_{T_{\{f(p)\}}N}$
 $T_pM \cong T_{\{f(p)\}}N \Rightarrow \dim M = \dim N$

6. 微分写像が単射のときの標準形

$f:M^m \rightarrow N^n$ が C^∞ で、ある $p \in M$ において $(df)_p$ が単射なら、 p と $f(p)$ の近くで座標を取り直して、 f を標準形にできる。
 $\psi \circ f \circ \phi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0)$
意味：微分が方向を潰していなければ、局所的には $\mathbb{R}^m$ が $\mathbb{R}^n$ の中に標準的に入っているように見える。曲線なら、速度ベクトルが 0 でなければ局所的に直線。
例： $f(t)=(t, t^2)$ は $f'(t)=(1, 2t) \neq 0$ なので各点ではめ込み。局所座標で $t \mapsto (t, 0)$ の形にできる。 $f(t)=(t^2, t^3)$ は $t=0$ で $f'(0)=0$ なので不可。

7. はめ込み・埋め込み・部分多様体

7.1 はめ込みと埋め込み

概念	定義	注意
はめ込み immersion	$\forall p \in M, (df)_p: T_pM \rightarrow T_{\{f(p)\}}N$ が単射	局所条件。単射とは限らない

埋め込み embedding	f ははめ込み、かつ $f:M \rightarrow f(M)$ が同相	大域条件を含む。埋め込みなら単射
同相の位相	$f(M)$ には N からの相対位相を入れる	単射だけでは不十分

関係：埋め込み $\Rightarrow$ はめ込み。逆は一般に偽。自己交差する曲線ははめ込みでも埋め込みでないことがある。

7.2 判定例

写像	微分	判定
$f(t)=(t^2,t^3)$	$f'(t)=(2t,3t^2), f'(0)=0$	はめ込みでない
$f(t)=(t,t^2)$	$f'(t)=(1,2t) \neq 0$	はめ込み。 $R \rightarrow$ 像が同相なら埋め込み
S^1 を 2 回回る写像	速度は 0 でない	はめ込みだが単射でないので埋め込みでない
無理傾き直線 $R \rightarrow T^2$	速度は 0 でない、単射でも像が稠密	はめ込みだが埋め込みでない例

7.3 部分多様体

N を n 次元 C^∞ 多様体、 $L \subset N$ とする。 L が l 次元部分多様体とは、各 $p \in L$ の近くで N の座標をうまく取ると L が標準的な R^l として表されること。

$$\phi(L \cap U) = \{ (x^1, \dots, x^n) \in \phi(U) \mid x^{l+1} = \dots = x^n = 0 \}$$

$l=n$ の場合： L が N の開集合なら n 次元部分多様体。 L はそれ自身 l 次元 C^∞ 多様体になる。

$$f:M \rightarrow N \text{ が埋め込み} \Rightarrow f(M) \text{ は } N \text{ の部分多様体}$$

$$L \subset N \text{ が部分多様体} \Rightarrow \text{包含写像 } i:L \rightarrow N \text{ は埋め込み}$$

覚え方：埋め込みの像 = 部分多様体。部分多様体の自然な入れ方 = 埋め込み。

8. 積分曲線・ベクトル場

ここは講義資料が未共有なので、一般的な試験用定義として整理する。第 6・7 回の接ベクトルと微分写像の応用。

8.1 ベクトル場

C^∞ 多様体 M 上のベクトル場 X とは、各点 $p \in M$ に接ベクトル $X_p \in T_pM$ を対応させるもの。局所座標では

$$X = \sum_i a^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}$$

係数 a^i が C^∞ 関数なら C^∞ ベクトル場。 X は関数 $f \in C^\infty(M)$ に作用して

$$X(f)(p) = X_p(f)$$

を定める。

8.2 積分曲線

曲線 $\gamma:I \rightarrow M$ がベクトル場 X の積分曲線であるとは、各 $t \in I$ で γ の速度ベクトルが X と一致すること。

$$(d\gamma)_t(d/dt) = X_{\{\gamma(t)\}}$$

局所座標 $x=(x^1, \dots, x^m)$ で $\gamma(t)=(x^1(t), \dots, x^m(t))$ 、 $X=\sum_i a^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}$ と書けば、積分曲線の条件は常微分方程式

$$dx^i/dt = a^i(x^1(t), \dots, x^m(t)) \quad (i=1, \dots, m)$$

になる。つまり積分曲線は、多様体上のベクトル場に沿って動く曲線。

例	ベクトル場	積分曲線
R 上	$X=d/dx$	$\gamma(t)=t+c$
R 上	$X=x \, d/dx$	$\gamma'(t)=\gamma(t), \gamma(t)=Ce^t$
R^2 上	$X=\partial/\partial x$	$\gamma(t)=(t+c, y_0)$
R^2 上	$X=-y \, \partial/\partial x + x \, \partial/\partial y$	$\gamma'=(-y, x)$ なので円運動

8.3 積分曲線で出やすい答案型

「 γ が X の積分曲線であることを示せ」：局所座標で $\gamma'(t)$ を計算し、 $X_{\{\gamma(t)\}}$ の成分と一致することを示す。

「積分曲線を求めよ」：局所座標で $dx^i/dt=a^i(x)$ の ODE に直して解く。

「初期値 $\gamma(0)=p$ を満たす積分曲線」：ODE の初期値問題として解く。局所存在・一意性は常微分方程式の定理に対応する。

9. Whitney の定理

ここも講義資料が未共有なので、授業で扱われやすい範囲に合わせて意味を整理する。Whitney の主題は「抽象的な多様体をユークリッド空間の部分多様体として実現できるか」。

9.1 Whitney 埋め込み定理の意味

代表的な形：任意の n 次元滑らかな多様体 M は、十分高次元のユークリッド空間 R^N に C^∞ 埋め込みできる。よく知られる強い形では R^{2n} への埋め込み、弱い形では R^{2n+1} への埋め込みが述べられることが多い。試験では講義で使った次元を優先すること。

$$\text{抽象的多様体 } M \cong \text{diff ある } R^N \text{ の部分多様体}$$

意味：多様体は最初は抽象的に定義されたが、Whitney により十分高い次元の R^N の中の滑らかな図形として見ても本質を失わない。

9.2 第 9・10 回との関係

$$M \overset{f}{\rightarrow} R^N \text{ が埋め込み} \Rightarrow f(M) \subset R^N \text{ は部分多様体}$$

したがって Whitney は「任意の抽象的な滑らかな多様体は、どこかの R^N の部分多様体として表せる」と言っている。
注意：はめ込みだけでは像が自己交差したり位相が合わない可能性がある。Whitney の埋め込みでは、像への同相も含むので部分多様体として扱える。

9.3 Whitney 関連で聞かれたら

問われ方	答えるべき内容
Whitney 埋め込み定理の意味	任意の滑らかな多様体は十分高次元の R^N に埋め込める。抽象多様体を部分多様体として見られる。
はめ込み定理との違い	はめ込みは微分が単射という局所条件。埋め込みはさらに像への同相という大域条件を持つ。
部分多様体との関係	埋め込みの像は部分多様体。したがって Whitney は多様体を Euclid 空間内の部分多様体として実現する定理。

10. 試験頻出の答案テンプレート

10.1 定義を書け

用語	答案の骨格
n 次元多様体	Hausdorff で、各点が R^n の開集合と同相な開近傍を持つ。
C^∞ atlas	任意の重なり部分で座標変換 $\phi\beta\circ\phi\alpha^{-1}$ が C^∞ 。
C^∞ 写像	座標で見た $\psi\circ f\circ\phi^{-1}$ が C^∞ 。
接空間	$T_pM=\text{span}\{(\partial/\partial x^i)_p\}$ 。座標変換は連鎖律で関係づける。
微分写像	$(df)_p(\partial/\partial x^i)=\sum_j(\partial y^j/\partial x^i)(\partial/\partial y^j)_p$ 。
はめ込み	すべての p で $(df)_p$ が単射。
埋め込み	はめ込みで、 $f:M\rightarrow f(M)$ が同相。
部分多様体	局所座標で $\{x^{l+1}=...=x^n=0\}$ と書ける。
積分曲線	$(dy)_t(d/dt)=X_{\{y(t)\}}$ 。

10.2 判定問題の型

はめ込み判定：ヤコビ行列を計算し、rank が dim M と等しいかを見る。
 $f:M^m\rightarrow N^n$ がはめ込み $\Leftrightarrow \text{rank}(df)_p=m$ for all p
埋め込み判定：はめ込み + 単射 + 像への同相。コンパクト M から Hausdorff N への単射連続写像は像への同相になりやすいので、埋め込み判定に使えることがある。
部分多様体判定：局所座標を作り、L が座標超平面 $\{x^{l+1}=...=x^n=0\}$ になることを示す。

10.3 例題ミニ解答

問題	解答の要点
S^2 は 2 次元 C^∞ 多様体か	6 つの半球 chart または立体射影 chart で atlas を作る。座標変換は C^∞ 。
RP^n の chart	$U\alpha=\{x\alpha\neq 0\}$ 、 $\phi\alpha([x])=(x_0/x\alpha,...,x_n/x\alpha)$ 。
$f(t)=(t^2,t^3)$ ははめ込みか	$f'(0)=(0,0)$ なので $(df)_0$ は単射でない。はめ込みでない。
x 軸 $R\rightarrow R^2$ は埋め込みか	$t\mapsto(t,0)$ 。微分は単射、像への同相も成り立つので埋め込み。
$S^2\subset R^3$ は部分多様体か	各点で座標を取り直し、局所的に $\{Z=0\}$ と書ける。2 次元部分多様体。
積分曲線を求める	$X=\sum a^i\partial/\partial x^i$ と書き、ODE $dx^i/dt=a^i(x(t))$ を解く。

11. 最終チェックリスト

- 定義を見ずに言える：多様体、chart、atlas、 C^∞ atlas、 C^∞ 写像、接空間、微分写像、はめ込み、埋め込み、部分多様体、積分曲線。
- S^2 の 6 chart と立体射影の式を書ける。
- RP^n , CP^n の同値関係と座標近傍を書ける。
- 接ベクトルの基底変換公式を連鎖律から説明できる。
- $(df)_p$ の行列表示がヤコビ行列であることを説明できる。
- $d(g\circ f)_p=(dg)_{f(p)}\circ(df)_p$ を書ける。
- はめ込みと埋め込みの違いを、局所条件・大域条件として説明できる。
- 部分多様体の局所モデル $\{x^{l+1}=...=x^n=0\}$ を書ける。
- 積分曲線を ODE に直せる。
- Whitney の意味を「抽象多様体を R^N の部分多様体として実現」と説明できる。

12. 試験前日に暗記する最小公式

$$\begin{aligned}\phi\alpha\beta&=\phi\beta\circ\phi\alpha^{-1}\\f \text{ is } C^\infty &\Leftrightarrow \psi\circ f\circ\phi^{-1} \text{ is } C^\infty\\T_pM&=\text{span}_R\{(\partial/\partial x^1)_p,...,(\partial/\partial x^m)_p\}\\(\partial/\partial x^i)_p&=\sum_j(\partial y^j/\partial x^i)(\partial/\partial y^j)_p\\v(f)&=\sum_i v^i\partial(f\circ\phi^{-1})/\partial x^i(\phi(p))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (df)_p(\partial/\partial x^i)_p &= \sum_j (\partial y^j/\partial x^i)(\partial/\partial y^j)_p \{f(p)\} \\
 d(g \circ f)_p &= (dg)_{f(p)} \circ (df)_p \\
 \text{immersion} &\Leftrightarrow \text{rank}(df)_p = \dim M \text{ for all } p \\
 \text{embedding} &\Leftrightarrow \text{immersion} + f: M \rightarrow f(M) \text{ homeomorphism} \\
 L \subset N \text{ submanifold} &\Leftrightarrow \text{locally } L = \{x^{\{l+1\}} = \dots = x^n = 0\} \\
 \text{Integral curve: } (dy)_t(d/dt) &= X_{\{y(t)\}}
 \end{aligned}$$

13. 予想問題セット

実際に答案を書く練習用。各問は2〜6行で答えられるようにする。

問	問題	解答で使う定義・定理
1	n 次元 C^∞ 多様体の定義を述べよ。	Hausdorff、局所的に R^n 、 C^∞ atlas
2	S^2 の座標近傍系を一つ構成せよ。	6 chart 方式または立体射影。座標変換が C^∞ 。
3	RP^n の座標近傍 U_α と ϕ_α を書け。	$x_\alpha \neq 0$ として x_α で割る。
4	C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$ の定義を述べよ。	$\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ が C^∞ 。
5	$T_p M$ の定義と基底変換公式を書け。	$(\partial/\partial x^i)_p$ と連鎖律。
6	$(df)_p$ の座標表示を述べよ。	ヤコビ行列。
7	$f(t)=(t^2, t^3)$ がはめ込みでないことを示せ。	$f'(0)=0$ 。
8	はめ込みと埋め込みの違いを説明せよ。	局所条件 vs 大域条件。
9	部分多様体の定義を述べよ。	局所的に $x^{\{l+1\}} = \dots = x^n = 0$ 。
10	積分曲線の定義を局所座標で説明せよ。	$(dy)_t(d/dt) = X_{\{y(t)\}}$, ODE 化。
11	Whitney 埋め込み定理の意味を説明せよ。	抽象多様体を R^N の部分多様体として実現。

14. 証明の型

テーマ	証明の流れ
座標変換が C^∞	重なり部分を座標で書く $\rightarrow$ 分母が 0 でない/平方根の中身が正 $\rightarrow C^\infty$ 。
C^∞ 写像である	任意の点で chart を取る $\rightarrow \psi \circ f \circ \phi^{-1}$ を計算 $\rightarrow C^\infty$ を確認。
はめ込みである	$(df)_p$ またはヤコビ行列を計算 $\rightarrow \text{rank} = \dim M$ を全点で確認。
はめ込みでない	ある p で $(df)_p$ が単射でないことを示す。曲線なら速度ベクトル 0。
埋め込みである	はめ込みを示す $\rightarrow$ 単射を示す $\rightarrow f: M \rightarrow f(M)$ が同相であることを示す。
部分多様体である	各 p の近くで N の座標を作る $\rightarrow L$ が $\{x^{\{l+1\}} = \dots = x^n = 0\}$ になる。
合成写像の微分	座標表示する $\rightarrow$ ヤコビ行列の積 $J_z^x = J_z^y J_y^x$ を使う。
微分同相なら次元同じ	逆写像も微分 $\rightarrow$ 接空間の同型を得る $\rightarrow \dim T_p M = \dim T_{f(p)} N$ 。